



PRACTICA 3_ SOL_GESTIÓN SERVICIOS LINUX-

SECUENCIA/DESARROLLO - SOLUCION

1 EJERCICIO 1:

1.1 Inicia sesión en el equipo UbuntuSever:

1.1.1 Visualiza el nombre del usuario y los grupos a los que pertenece . (nombre y número).

```
$ id
```

1.1.2 Crea el usuario **profe**.

```
$ sudo adduser profe
```

Hazlo miembro de los grupos a los que también pertenece usadmin. (excepto el grupo usadmin).

```
$ groups usadmin → visualizo los grupos a los que pertenece usadmin
```

```
$ sudo usermod -a G adm,cdrom,sudo,dip,plugdev,lxd profe
```

```
$ groups profe → visualizo/compruebo los grupos a los que pertenece profe ahora
```

1.1.3 Crea el grupo **g-aso** . Añade al usuario **profe** a ese grupo

```
$ sudo addgroup g-aso
```

```
$ sudo usermod -a G g-aso profe
```

1.1.4 Cambia a una shell del usuario root posicionado en su home (y todas sus variables)

```
$ sudo su -
```

(pwd → /root el directorio home de root)

1.2 Practicar los permisos especiales de ficheros:

1.2.1 Crea tu propio directorio temporal en **/pruebas** de tal manera que todos los usuarios pueden escribir en él y borrar sus ficheros, pero no pueden borrar los ficheros de otros usuarios. Haz pruebas con los usuarios usadmin y profe , creando /borrando ficheros en /pruebas.

```
# mkdir / pruebas
```

```
# chmod 1777 /pruebas
```



(todos permisos rwx y además **el permiso sticky bit** → **drwxrwxrwt**)

ls -ld /pruebas → compruebo los permisos

Hago pruebas:

exit (salgo de root y estoy como usadmin)

\$ **echo "algo" > /pruebas/fich-usadmin.pru**

\$ **ls -l /pruebas** → compruebo que usadmin creo el fichero

su profe → me paso al usuario profe

\$ **echo "otro" > /pruebas/fich-profe.pru**

\$ **ls -l /pruebas** → compruebo que ahora estan los 2 ficheros

\$ **rm /pruebas/fich-usadmin00.pru** (mensaje! operación no permitida)

\$ **exit** (salgo de profe y estoy como usadmin)

\$ **rm /pruebas/fich-profe.pru** (mensaje! operación no permitida)

\$ **rm /pruebas/fich-usadmin00.pru** (si me deja borrarlo)

1.2.2 Al ejecutar la siguiente secuencia de instrucciones:

(Fijate en el indicador del prompt: Las primeras instrucciones las tienes que ejecutar como root y la cuarta con el usuario que iniciaste sesión)

- # **cp /bin/cat /tmp/micat**
- # **echo "na na na" > /tmp/fichero**
- # **chmod go-rwx /tmp/fichero**
- \$ **/tmp/micat /tmp/fichero**

¿Funciona la última instrucción?

La ultima instrucción da error pq ejecutamos /tmp/micat para visualizar /tmp/fichero y no tiene permisos sobre el fichero /tmp/fichero.

¿Cómo se podría conseguir que funcionase utilizando el bit SUID? Explicalo.

Si le añadimos el bit SUID al fichero /tmp/micat → chmod u+s /tmp/micat conseguimos que al ejecutarse el usuario efectivo sobre /tmp/fichero sea root (el propietario de /tmp/micat) (aunque lo ejecute usadmin) y tiene permiso.

1.2.3 Al ejecutar las siguientes instrucciones,



- \$ sudo su
- # mkdir /practicas
- # chgrp g-aso /practicas
- # cd /practicas
- # touch hola

¿con qué usuario y grupo se crea el fichero **hola**?

Se crea con root como usuario y grupo propietario

- 1.2.4 ¿Qué habría que hacer para que el fichero hola perteneciese al grupo g-aso sin tener que ejecutar la orden chgrp después de crear el fichero? Solúcionalo (explicalo y muéstralo). Crea el fichero propietario para comprobar que ahora tiene el grupo deseado.

chmod g+s /practicas

Añadimos el bit SGID al directorio /practicas. Así el grupo propietario al crear un fichero en ese directorio será el grupo al que pertenece dicho directorio.

touch /practicas/propietario (y ya pertenece a g-aso)

(para comprobarlo **ls ld /practicas** → grupos propietario g-aso)

2 Examinar el directorio /proc:

- 2.1 Localiza y visualiza el fichero que muestra los datos sobre el procesador de tu equipo. **/proc/cpuinfo**
- 2.2 Localiza y visualiza el fichero que muestra los tipos de sistemas de archivos están soportados por el kernel. **/proc/filesystems**
- 2.3 Ejecuta en segundo plano el siguiente proceso sleep 999. Ahora localiza y visualiza en **/proc** el fichero que guarda el comando que generó dicho proceso.

sleep 999 &

cat /proc/<PID>/cmdline (ejecutarlo con sudo o como root)